Diagnostic Scanner

Category: **Automotive** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: Analyzer Machines; Electronic diagnostic devices

इसका उपयोग किस लिए होता है

Automotive diagnostic scanner vehicle के electronic control units से communicate करके fault codes retrieve करता है, sensor data दिखाता है और supported diagnostic या service functions perform करता है। सही vehicle identification, safe connection, accurate interpretation तथा approved testing procedures से vehicle electronics को नुकसान पहुँचाए बिना faults diagnose करने में मदद मिलती है।

मुख्य भाग

- Display screen diagnostic information दिखाती है।
- Control buttons या touchscreen menus navigate करते हैं।
- Diagnostic connector cable scanner को vehicle port से जोड़ती है।
- Vehicle communication interface electronic control units से data exchange करता है।
- Power supply या rechargeable battery scanner को power देती है।
- Software vehicle-specific diagnostic functions प्रदान करता है।
- जहाँ fitted हो, USB या wireless interface updates तथा data transfer में मदद करता है।
- Protective housing और cable connectors device की सुरक्षा करते हैं।

शुरू करने से पहले

1. Vehicle diagnostics और service functions केवल trained personnel perform करें।
2. Vehicle make, model, year, powertrain type और supported communication protocol confirm करें।
3. Scanner, cable, connector pins, housing तथा power supply में damage जाँचें।
4. Scanner instructions पढ़ें और confirm करें कि software target vehicle तथा intended function support करता है।
5. Vehicle को safely park करें, parking brake लगाएँ, suitable gear position चुनें और vehicle-specific ignition instructions follow करें।
6. Vehicle battery condition जाँचें; low voltage communication बाधित कर सकता है या diagnostic results प्रभावित कर सकता है।
7. Electric और hybrid vehicles में high-voltage safety procedures follow करें; qualified तथा authorised हुए बिना orange high-voltage cables या components न छुएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Scanner चालू करें और correct vehicle identification details या approved automatic identification option चुनें।
2. Service information से vehicle diagnostic port locate करें और damage या contamination inspect करें।
3. Diagnostic cable को vehicle port में securely connect करें; connector को force न करें।
4. Scanner instructions के अनुसार vehicle ignition या diagnostic mode set करें।

5. जहाँ supported हो, engine, transmission, ABS, airbag या battery management जैसे required system को select करें।
6. Applicable होने पर stored, pending और permanent diagnostic trouble codes read तथा record करें।
7. Available होने पर freeze-frame data और live sensor values review करें तथा vehicle service specifications से compare करें।
8. Supported active tests या service functions केवल authorised होने और prerequisites पूरी होने पर perform करें।
9. Fault codes clear करने से पहले original codes तथा relevant data record करें और repair plan से permission confirm करें।
10. Authorised repairs के बाद जरूरत के अनुसार codes clear करें और scan या specified functional test दोबारा करें।
11. Instructions के अनुसार diagnostic session बंद करें और scanner सावधानी से disconnect करें।
12. Results save या document करें, device disconnect करें और vehicle को safe operating condition में लौटाएँ।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Coding, programming, actuator tests या resets तभी करें जब function supported हो और procedure समझ में हो।
- Programming के दौरान scanner disconnect न करें और vehicle power interrupt न करें।
- Airbag, ABS, immobiliser तथा high-voltage system diagnostics के लिए vehicle-specific procedures अपनाएँ।
- Cables को pedals, steering components, fans, belts और hot engine parts से दूर रखें।
- Diagnostic trouble code को failed component का निश्चित प्रमाण न मानें; service information और testing से fault verify करें।
- High-voltage EV systems तक पहुँच या safety-critical vehicle repairs केवल qualified personnel करें।

देखभाल और रखरखाव

- Approved update procedures से scanner software तथा vehicle coverage updated रखें।
- Manufacturer-approved method से housing और connectors साफ करें।
- Cable insulation, connector pins तथा battery condition नियमित inspect करें।
- Scanner को excessive heat और moisture से दूर dry, protected case में store करें।
- Repeated communication failures report करें और device damaged हो तो authorised repair कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- गलत vehicle या control system select करना।
- Fault code के आधार पर cause verify किए बिना parts replace करना।
- Diagnostic information record करने से पहले codes clear करना।
- Programming या अन्य critical service functions के दौरान power या communication interrupt करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।